

受理号: CQZ2501140

医疗器械产品注册技术审评报告

产品中文名称: X 射线计算机体层摄影设备

产品管理类别: 第三类

申请人名称: 上海联影医疗科技股份有限公司

国家药品监督管理局

医疗器械技术审评中心

目 录

基本信息	3
一、申请人名称	3
二、申请人住所	3
三、生产地址	3
产品审评摘要	4
一、产品概述	4
二、临床前研究概述	4
三、临床评价概述	7
四、产品受益风险判定	8
综合评价意见	9

基本信息

一、申请人名称

上海联影医疗科技股份有限公司

二、申请人住所

上海市嘉定区城北路 2258 号

三、生产地址

上海市嘉定区城北路 2258 号，上海市嘉定区高石路 2727 号 5 号楼（仓库）

技术审评概述

一、产品概述

(一) 产品结构及组成

该产品由扫描架、两套高压发生器、两套 X 射线管组件、两套探测器、检查床、激光定位灯、控制台、限束器、电源柜、生理信号门控单元、选配件和附件组成。

(二) 产品适用范围

该产品用于常规临床 CT 检查，支持冠状动脉 CT 血管造影和能谱检查。

(三) 型号/规格

uCT SiriuX, uCT SiriuX Pro

(四) 工作原理

申报产品为 X 射线计算机体层摄影设备，对从多方向穿过患者的 X 射线信号进行计算机处理，为诊断提供重建影像。本产品为双源双宽体探测器设备，基于两套 X 射线管组件-探测器扫描系统，可同时产生不同能量的 X 射线对相同范围的组织进行采集，以获取不同能量下的数据。

二、临床前研究概述

(一) 产品性能研究

该产品性能指标包括系统性能（含图像噪声、CT 值均匀性、CT 值准确性、CT 值线性度、空间分辨率、时间分辨率、低对比度分辨率、重建切片厚度、能谱图像性能、伪影、最大扫描层数等）、剂量、扫描

架、检查床、X 射线发生装置、生理信号门控单元、软件功能、测量功能、附件、电气安全、电磁兼容等。

申请人针对上述性能指标提交了性能研究资料，包括能谱成像技术、图像测量、儿童检查、环境试验、出厂协议、辐射安全、可用性等研究资料，同时提交了产品技术要求与产品检测报告，检测结果与产品技术要求相符。

（二）生物相容性

该产品与人体接触性质属于表面接触，接触部位为皮肤，接触时间为短期接触。申请人依据 GB/T 16886.1-2022《医疗器械生物学评价 第 1 部分：风险管理过程中的评价与试验》进行了生物学评价，提交了生物学评价报告和生物学试验报告，产品生物相容性风险可接受。

（三）清洁消毒

用户在使用时，需要对产品部件表面进行定期清洁和消毒。产品说明书对清洁和消毒方法进行了规定。

（四）产品有效期和包装

申请人根据《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》，提供了产品可靠性研究资料，通过可靠性影响分析、寿命测试等方式，确定产品使用期限为 10 年。申请人对产品的包装方式进行了规定并提供了验证报告，证明包装完整性符合设计要求。

（五）软件研究

该产品包含 CT 系统软件（uExceed）和 CT 医学影像处理软件（uOmnispace.CT Spectrum），软件安全级别为中等级别。CT 系统软件

(uExceed) 的发布版本为: S001, , 完整版本 S001.0.0.1754267-Re-UDSR, CT 医学影像处理软件 (uOmnispace.CT Spectrum) 的发布版本为: R001。

申请人按照《医疗器械软件注册审查指导原则 (2022 年修订版)》要求, 提交了自研软件研究报告、外部软件环境评估报告和 GB/T 25000.51-2016 自测报告, 证实该产品软件设计开发过程规范可控, 综合剩余风险均可接受, 符合要求。申请人按照《医疗器械网络安全注册审查指导原则 (2022 年修订版)》要求, 提交了自研软件网络安全研究报告, 证明该产品现有网络安全综合剩余风险均可接受, 并制定网络安全事件应急响应预案, 符合要求。

申请人按照《人工智能医疗器械注册审查指导原则》提交了算法研究报告, 证明深度学习相关功能能够满足设计目的, 符合要求。

(六) 有源设备安全性指标

该产品符合以下强制性标准:

GB 9706.1-2020 医用电气设备 第 1 部分: 基本安全和基本性能的通用要求。

GB 9706.228-2020 医用电气设备 第 2-28 部分: 医用诊断 X 射线管组件的基本安全和基本性能专用要求。

GB 9706.103-2020 医用电气设备 第 1-3 部分: 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准: 诊断 X 射线设备的辐射防护。

GB 9706.244-2020 医用电气设备 第 2-44 部分: X 射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求。

YY 9706.102-2021 医用电气设备 第 1-2 部分: 基本安全和基本性能

的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验。

三、临床评价概述

申请人选择同品种路径开展临床评价，选取已上市的 X 射线计算机体层摄影设备（注册证号：国械注准 20223061583）作为同品种产品进行临床评价。

与同品种产品在适用范围（适应证、适用人群、适用部位、与人体接触的方式和时间、疾病的严重程度和阶段、使用条件、重复使用、使用方法、禁忌证、警告及预防措施等）、工作原理、结构组成、材料、能源、产品性能及其他关键技术特征（图像噪声、CT 值的均匀性和准确性、空间分辨率、低对比度分辨率、体层切片厚度、CT 值的线性、剂量、能谱成像性能、能谱图像性能等）、软件功能（扫描功能、重建功能、能谱应用功能）、生物学特性等方面进行了比对，显示两者在结构组成、材料、扫描架最高转速、最大螺距系数、软件功能等方面存在差异。

针对差异,申请人提交了台架试验，具体情况如下：

1. 提供了产品性能验证报告，对操作性能、系统性能、软件功能进行验证；
2. 提供了申报产品和对比产品的模体对比报告，观察了图像噪声、空间分辨率、低对比度分辨率、CT 值准确性、CT 值均匀性性能，结果均不劣于同品种产品；
3. 提供了各功能如锡滤过扫描、钙化积分扫描、大螺距螺旋扫描、多模式联合扫描、灌注自适应、能量迭代降噪功能的模体试验对比报告，结果申报产品性能不劣于同品种产品；

此外，申请人还提供了人体图像样本，包括：

1. 参考《X 射线计算机体层摄影设备同品种临床评价技术审查指导原则》内容，提供了覆盖头颈部、胸部、腹部、骨与关节、冠脉的临床典型扫描协议的 66 例人体图像样本，各项软件功能的人体图像样本，结果显示各部位图像影像质量满足临床诊断要求。

2. 参考《X 射线计算机体层摄影设备能谱成像技术注册审查指导原则》内容，提供了覆盖头颈部、胸部、腹部、骨与关节、冠脉的临床典型扫描协议的 33 例人体图像样本，包括诊断图像（原始高低能图像、类单能图像、虚拟单能 70keV 图像）、虚拟单能图像、物质浓度图像、物质分离图像、物质鉴别图像、电子密度图、有效原子序数图、细胞外容积参数图、动脉增强分数图等的人体图像样本，结果显示各部位能谱类型质量满足临床诊断要求。

此外，申请人补充了同品种产品上市后的临床数据，证明产品的安全有效性。

综上，申请人提供的临床评价资料符合目前的临床审评要求。

四、产品受益风险判定

该产品适用于常规临床 CT 检查，支持心脏冠脉成像和能谱成像。

该产品主要包括辐射、电气、机械等方面风险，通过安全设计、说明书提示予以风险控制。

综合评价意见

申请人申请境内第三类医疗器械注册，该产品适用于创新医疗器械特别审查程序，注册申报资料齐全，符合要求。

依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）、《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）等相关医疗器械法规及配套规章，经系统评价产品安全性和有效性后，基于当前认知水平，认为该产品临床使用受益大于风险，注册申报资料符合现行技术审评要求，建议予以注册。

2026 年 1 月 13 日